

Borrador de items

Bloque 2. Relaciones y Algebra - Afirmacion 3

Prueba Nacional Estandarizada de Matematica, Secundaria 2026

Afirmacion

Resuelve problemas relacionados con la funcion dada por $f(x) = a\sqrt{x+b} + c$, en su representacion grafica o algebraica.

Items propuestos

1. Considere la siguiente informacion:

En un centro de acopio se estima la cantidad maxima M de cajas pequenas que se pueden colocar en una zona de almacenamiento. Esa cantidad esta dada por

$$M(x) = 2\sqrt{x+9} + 6,$$

donde x representa el area disponible adicional, en metros cuadrados, con $7 \leq x \leq 72$.

De acuerdo con la informacion anterior, ¿cual es la cantidad maxima de cajas pequenas que se pueden colocar si el area disponible adicional es de 16 m²?

- A) 11
- B) 14
- C) 16
- D) 31

2. Considere la siguiente informacion:

En una planta de tratamiento se usa un sensor para estimar la cantidad L de litros de agua filtrada por minuto. Esa cantidad esta dada por

$$L(t) = 3\sqrt{t+4} + 2,$$

donde t representa el tiempo de funcionamiento del filtro, en minutos, con $0 \leq t \leq 60$.

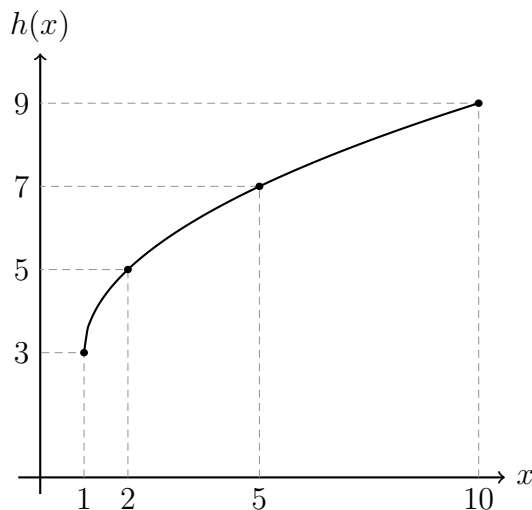
De acuerdo con la informacion anterior, ¿cuantos minutos debe funcionar el filtro para que la cantidad estimada sea de 17 litros por minuto?

- A) 9
- B) 21
- C) 25
- D) 29

3. Considere la siguiente informacion:

En un laboratorio escolar se registra la altura $h(x)$, en centímetros, de una columna de espuma que se forma durante una reaccion. La variable x representa el tiempo, en minutos, desde que inicia la observacion.

La siguiente representacion grafica muestra el comportamiento de esa altura:



De acuerdo con la informacion anterior, ¿cual representacion algebraica corresponde a la funcion h ?

- A) $h(x) = 2\sqrt{x-1} + 3$
- B) $h(x) = 2\sqrt{x+1} + 3$
- C) $h(x) = 2\sqrt{x-1} - 3$
- D) $h(x) = \sqrt{x-1} + 3$

Clave y justificacion breve

1. **C.** Al sustituir $x = 16$, se obtiene $M(16) = 2\sqrt{16+9} + 6 = 2\sqrt{25} + 6 = 16$.
2. **B.** Si $L(t) = 17$, entonces $3\sqrt{t+4} + 2 = 17$, por lo que $\sqrt{t+4} = 5$ y $t+4 = 25$. Por tanto, $t = 21$.
3. **A.** La grafica inicia en $(1,3)$ y pasa por puntos como $(2,5)$ y $(5,7)$; esto corresponde a $h(x) = 2\sqrt{x-1} + 3$.